

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

EXERCÍCIO II

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
AGOSTO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

EXERCÍCIO II

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Banco de Dados I do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 3º período

Professor: Leandro Clementino de Almeida

MONTES CLAROS – MG

AGOSTO/2026

Atividade 2 – Sobre Modelagem e DE-R

- 1) Modele o relacionamento de um cliente com um banco considerando os atributos (CLIENTE – cod_cli, cpf, nome, idade, endereço; CONTA – num_conta, cod_cli, tipo).

Resposta:

- 2) Construa um diagrama E-R para um hospital com um conjunto de pacientes e um conjunto de médicos, onde os registros de diversos exames realizados são associados a cada paciente. Cada entidade deve conter seus respectivos atributos mínimos.

Resposta:

- 3) Construa um diagrama E-R para uma companhia de seguros de automóveis com um conjunto de clientes, onde cada um possui certo número de carros. Cada carro tem um número de acidentes (sinistros) associados a ele.

Resposta:

- 4) Modele o relacionamento de cliente com pedido e produto, considerando uma pequena parte de um sistema de e-commerce.

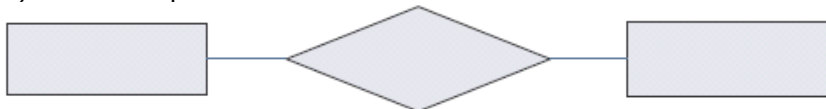
Resposta:

- 5) Para cada par de restrições abaixo, identifique dois tipos de entidades e o relacionamento entre elas. Indique o tipo de restrição para cada caso (Total ou Parcial).

Exemplo: Um aluno pode realizar várias matrículas. Cada matrícula é de apenas um único aluno.



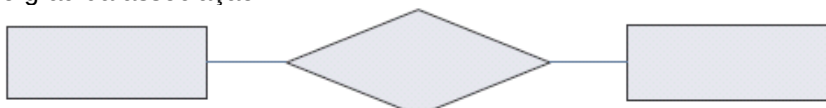
A) Um cliente pode receber várias faturas. Uma fatura é de um só cliente.



B) Numa clínica médica, cada médico tem vários doentes mas um doente só pode estar registrado num médico de cada vez. Supondo que só se incluem os registros de doentes atuais, qual é o grau da associação registrado entre as entidade Doente e Médico.

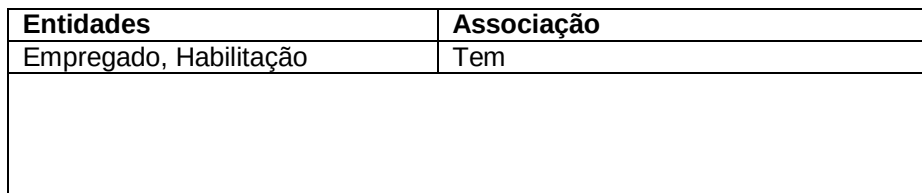
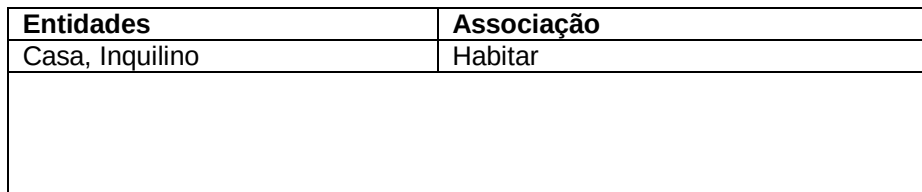
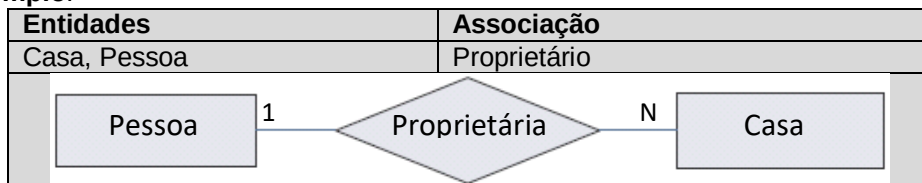


C) Se na questão anterior um paciente pudesse registrar-se simultaneamente em vários médicos qual seria o grau da associação?

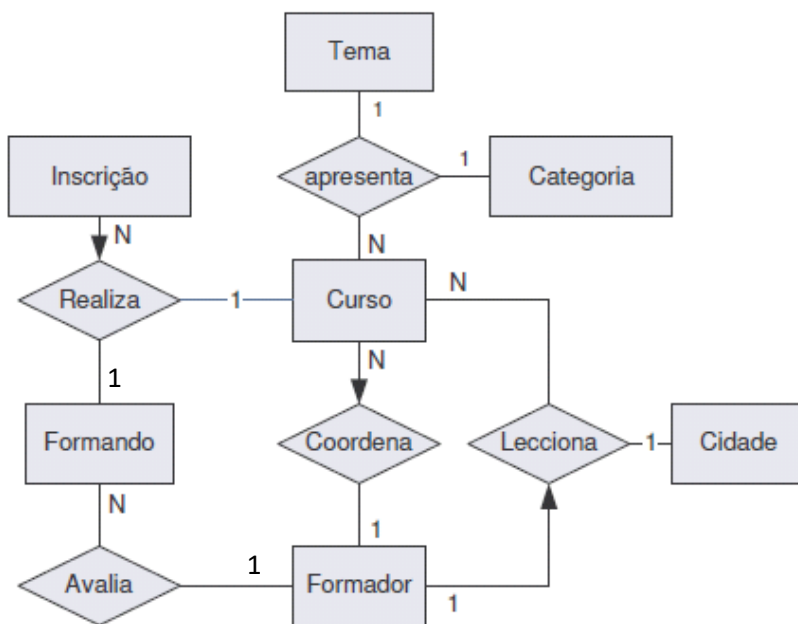


- 6) Preencha os diagramas abaixo com as respectivas entidades e seus relacionamentos e informe também qual a cardinalidade em cada caso:

Exemplo:



- 7) Considere o diagrama, abaixo, relativo ao processo de inscrição em cursos de formação.



Responda as seguintes questões (as setas indicam participação total):

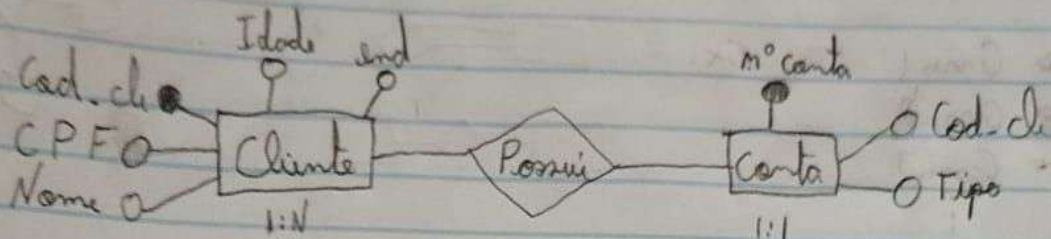
- É possível a um formando inscrever-se em mais que um curso? ☐ Sim ☐ Não
- Num registro de inscrição posso inscrever mais que um formando? ☐ Sim ☐ Não
- Um curso pode existir sem ter atribuído um Formador como coordenador? ☐ Sim ☐ Não
- Um Formador pode coordenar mais que um curso? ☐ Sim ☐ Não
- Um Formador pode leccionar mais que um curso? ☐ Sim ☐ Não

6. Um Formador pode leccionar mais que um curso desde que em cidades diferentes? ☐ Sim ☐ Não
7. Podem existir vários cursos com o mesmo tema? ☐ Sim ☐ Não
8. Para definir um curso é necessário atribuir-lhe um coordenador? ☐ Sim ☐ Não
9. Um curso pode apresentar mais que um tema? ☐ Sim ☐ Não
10. Para definir um Formador é obrigatório que este coordene um curso? ☐ Sim ☐ Não
11. Para definir um Curso é obrigatório indicar o Formador que vai leccionar o curso? ☐ Sim ☐ Não
12. Para definir um Formador é obrigatório atribuir-lhe um curso para leccionar? ☐ Sim ☐ Não
13. Posso ter um registo de Formador que não tenha cursos atribuídos? ☐ Sim ☐ Não
14. Podem existir cursos com o mesmo tema em categorias diferentes? ☐ Sim ☐ Não

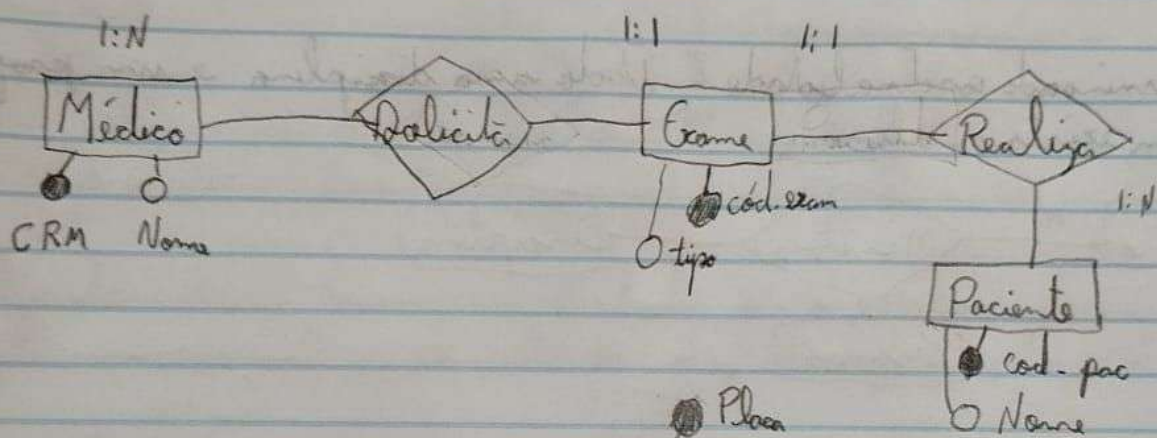
Atividade 2.

data / /
B T O C B B

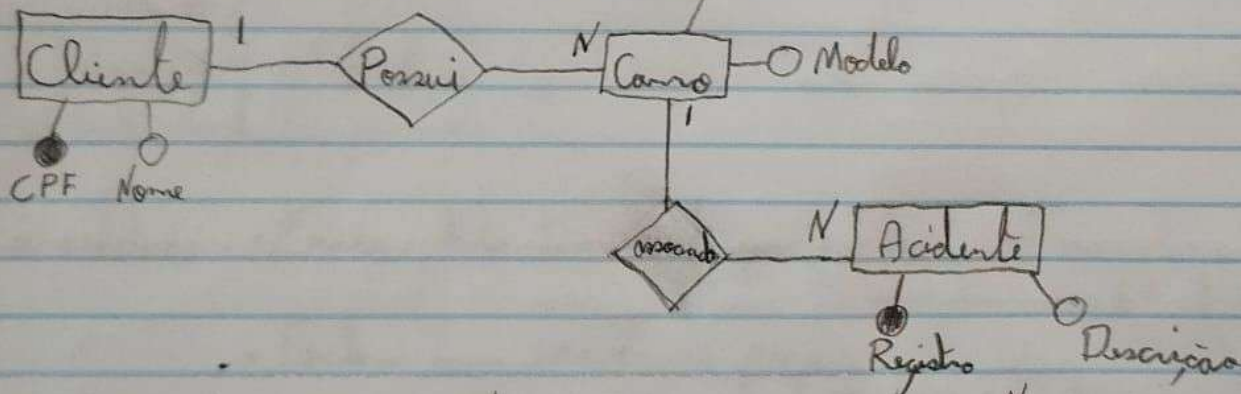
1-



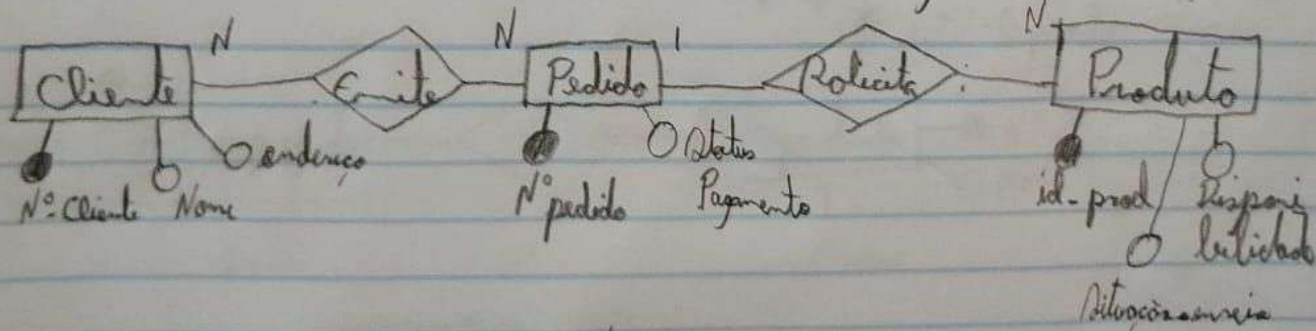
2-



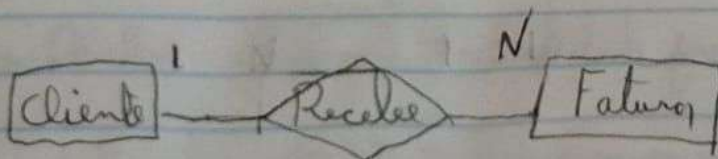
3-

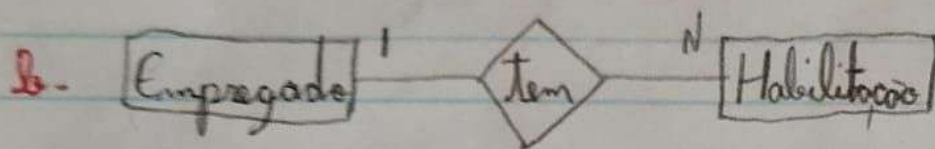
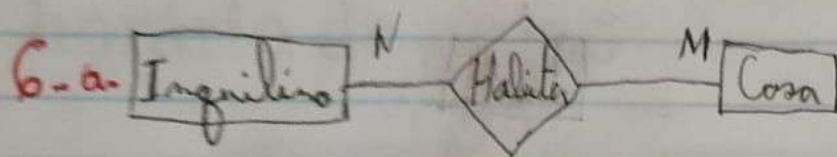
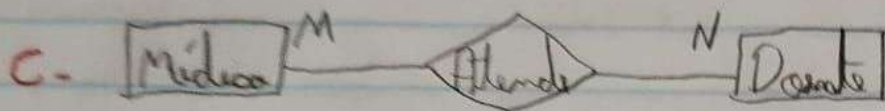
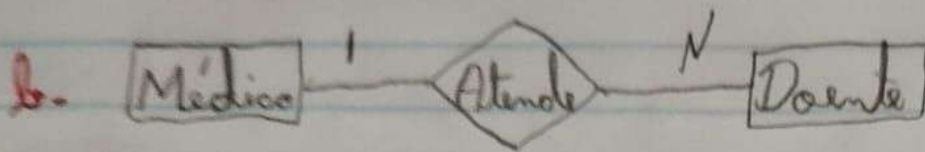


4-



5-a.





7-1- Sim.

2- Não.

3- Não.

4- Sim.

5- Sim.

6- Não.

7- Sim.

8- Sim.

9- Não.

10- Não.

11- Sim.

12- Não.

13- Sim.

14- Sim.